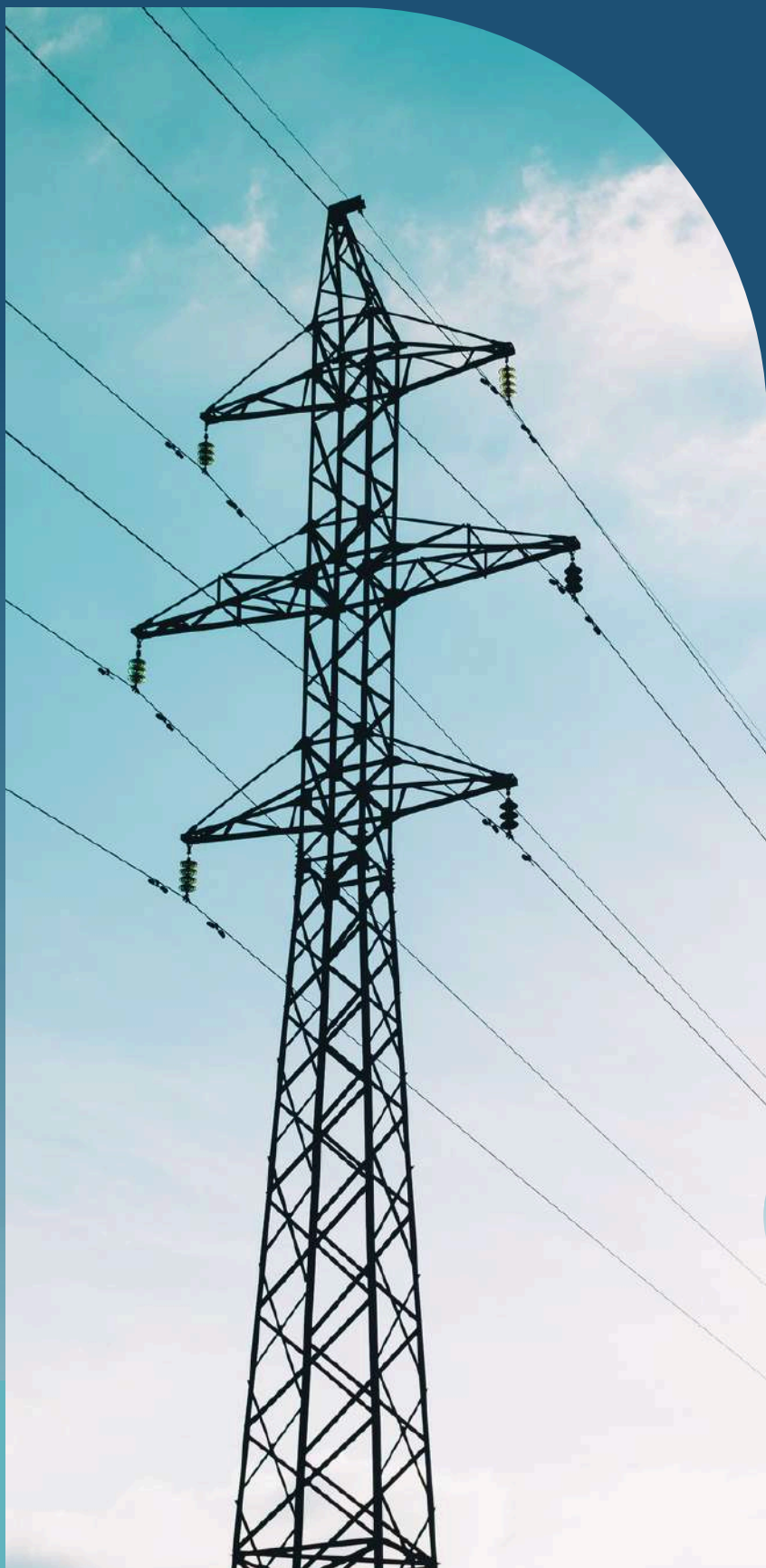
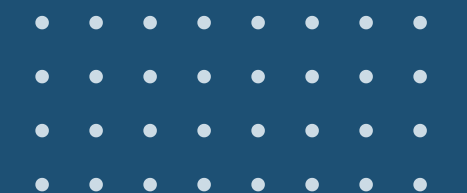




MACHINE LEARNING ANALYSIS AND FORECASTING OF ELECTRICITY CONSUMPTION IN THAILAND USING
MACHINE LEARNING MODELS



การพยากรณ์การใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง MACHINE LEARNING

0904330 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจดิจิทัล

หัวข้อการนำเสนอ

วัตถุประสงค์

02



01



ตัวแปรที่ใช้

วิธีดำเนินการ

04



03



การทำความเข้าใจปัญหา

ทำความเข้าใจข้อมูล

06



05



การสร้างแบบจำลอง

สรุปผลการวิจัย

08



07



การนำไปใช้

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคตของประเทศไทย

เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง 3 เทคนิค ได้แก่ ต้นไม้ป่าสุ่ม (Random Forest) ,โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network: NN) และการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression: LR) เพื่อหาวิธีที่ให้ผลการพยากรณ์ที่มีความแม่นยำสูงที่สุด

ตัวแปรที่ใช้ในการพยากรณ์

ตัวแปรอิสระ

- วัน/เดือน/ปี (ID)
- การผลิตไฟฟ้าภาคเหนือ (MW)
- การผลิตไฟฟ้าในพื้นที่มหานคร (MW)
- การผลิตไฟฟ้าภาคกลาง (MW)
- การนำเข้าไฟฟ้าจากมาเลเซีย (MW)
- การนำเข้าไฟฟ้าจากลาว (MW)
- ชั่วโมงของวัน (0-23)
- ฤดูกาล



ตัวแปรตาม

- ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้ารวม
[Total_demand]



วิธีดำเนินการวิจัย



01

การทำความเข้าใจปัญหา
(Business Understanding)

02

การทำความเข้าใจข้อมูล
(Data Understanding)

03

การเตรียมข้อมูล (Data Preparation)

04

การสร้างแบบจำลอง (Modeling)

05

การประเมินประสิทธิภาพของการ
พยากรณ์ค่า

06

การนำไปใช้ (Deployment)

วิธีดำเนินการวิจัย



การทำความเข้าใจปัญหา
(Business Understanding)



01

การทำความเข้าใจปัญหา
(Business Understanding)

02

การทำความเข้าใจข้อมูล
(Data Understanding)

03

การเตรียมข้อมูล
(Data Preparation)

04

การสร้างแบบจำลอง
(Modeling)

05

การประเมินประสิทธิภาพของการ
พยากรณ์ค่า

06

การนำไปใช้
(Deployment)

การทำความเข้าใจปัญหา (Process Understanding)

ปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคม การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าจึงจำเป็นต้องอาศัยการพยากรณ์ความต้องการใช้ที่มีความแม่นยำ เพื่อให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)สามารถวางแผนการผลิตและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้ มุ่งพัฒนาและเปรียบเทียบแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เพื่อค้นหาเทคนิคที่ให้ผลการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่แม่นยำที่สุดในบริบทของประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลจริงจากระบบไฟฟ้าไทยในการทดสอบแบบจำลองสามรูปแบบ ได้แก่ ต้นไม้ป่าสุ่ม (Random Forest), โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) และการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) ผลการวิเคราะห์ที่ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนระบบไฟฟ้า การบริหารกำลังผลิต และการกำหนดนโยบายด้านพลังงานให้มีความยั่งยืนในอนาคต

วิธีดำเนินการวิจัย



การทำความเข้าใจข้อมูล
(Data Understanding)



การทำความเข้าใจปัญหา
(Business Understanding)



การทำความเข้าใจข้อมูล
(Data Understanding)



การเตรียมข้อมูล
(Data Preparation)



การสร้างแบบจำลอง
(Modeling)



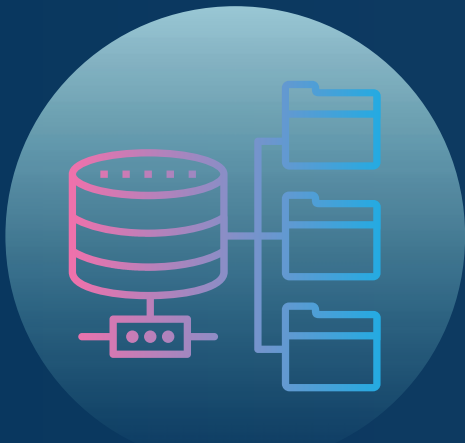
การประเมินประสิทธิภาพของการ
พยากรณ์ค่า



การนำไปใช้
(Deployment)

การทำความเข้าใจข้อมูล(Data Understanding)

แหล่งข้อมูล



ระบบไฟฟ้าไทย
และข้อมูลจาก Zenodo (2025)

ช่วงเวลา



1 มกราคม 2567 ถึง 1
มกราคม 2568

ปริมาณข้อมูล



8,806 แถว

รูปแบบไฟล์



ไฟล์ CSV

ปัจจัยที่ทำให้เกิดการใช้ไฟฟ้ารวม จำนวน 9 ตัวแปร

วัน/เดือน/ปี [Date]	ชั่วโมงของวัน [Hour_Number]	ฤดูกาล [Season]	การผลิตไฟฟ้า ภาคเหนือ [north_genera tion]	การผลิตไฟฟ้าใน พื้นที่มหานคร [metropolitan_g eneration]	การผลิตไฟฟ้า ภาคกลาง [central_gener ation]	การนำเข้าไฟฟ้า จากมาเลเซีย [malaysia_IMP]	การนำเข้าไฟฟ้า จากลาว [laos_IMP]	ความต้องการใช้ ไฟฟ้ารวมของ ประเทศไทย [total_demand]
------------------------	--------------------------------	--------------------	--	--	---	---	--	--

วิธีดำเนินการวิจัย

03

การเตรียมข้อมูล
(Data Preparation)



01

การทำความเข้าใจปัญหา
(Business Understanding)

02

การทำความเข้าใจข้อมูล
(Data Understanding)

03

การเตรียมข้อมูล
(Data Preparation)

04

การสร้างแบบจำลอง
(Modeling)

05

การประเมินประสิทธิภาพของการ
พยากรณ์ค่า

06

การนำไปใช้
(Deployment)

การเตรียมข้อมูล (Data Preparation)



1.การนำเข้าข้อมูล
(Read CSV)



2.การกำหนดบทบาทของ
ตัวแปร (Set Role)



3การแปลงชนิด
ข้อมูลเป็นตัวเลข
(Attributer/Featu
res)



4.การจัดการค่าที่หาย
ไป (Replace missing
values)



วิธีดำเนินการวิจัย



การสร้างแบบจำลอง (Modeling)



การทำความเข้าใจปัญหา
(Business Understanding)



การทำความเข้าใจข้อมูล
(Data Understanding)



การเตรียมข้อมูล
(Data Preparation)



การสร้างแบบจำลอง
(Modeling)



การประเมินประสิทธิภาพของการ
พยากรณ์ค่า



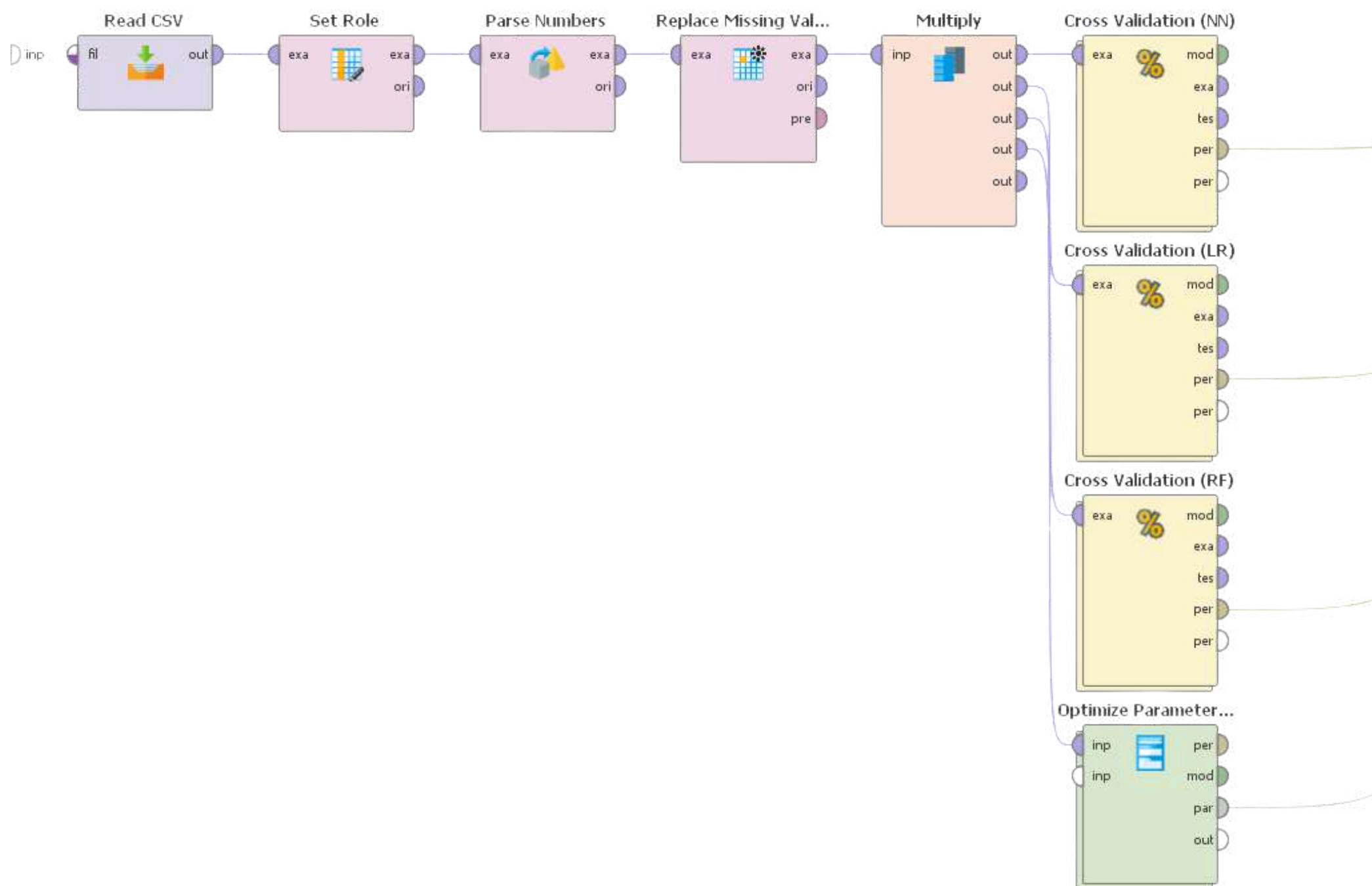
การนำไปใช้
(Deployment)

การสร้างแบบจำลอง (Modeling)

01

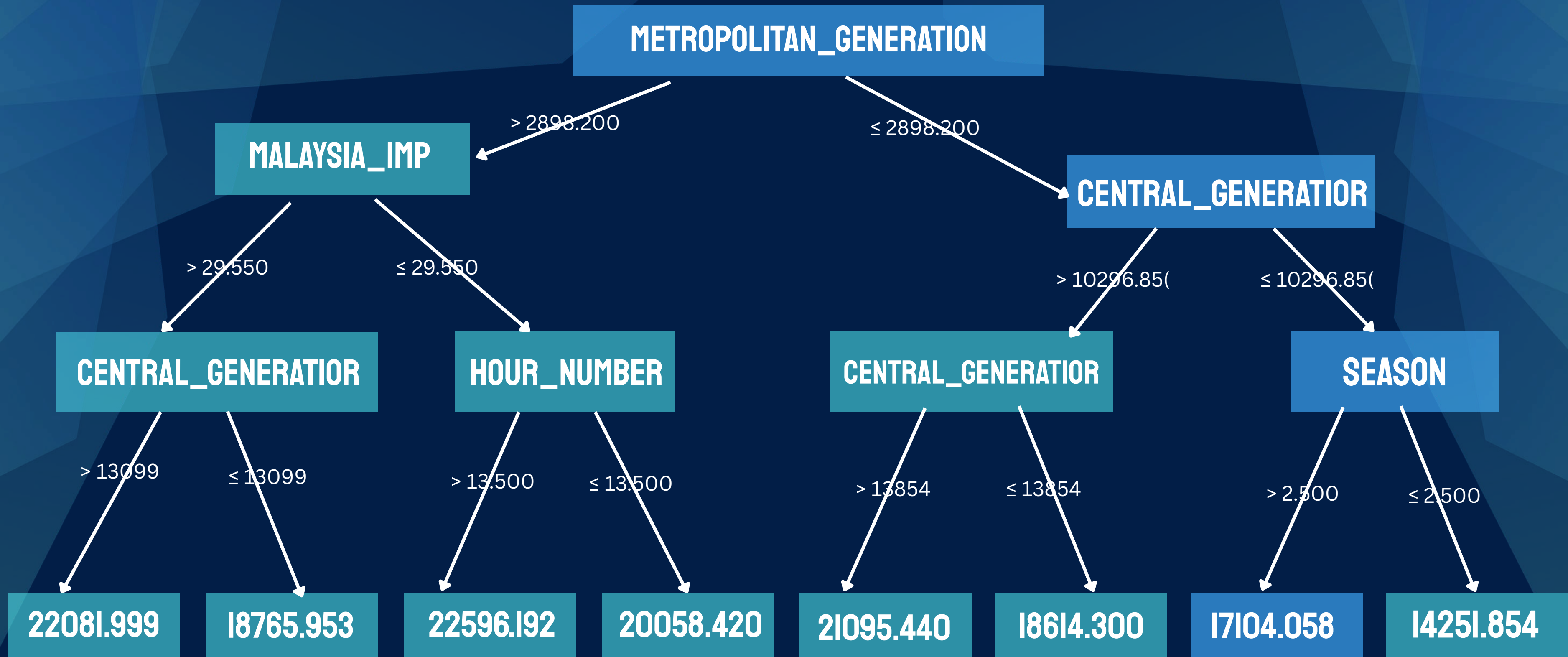
02

03



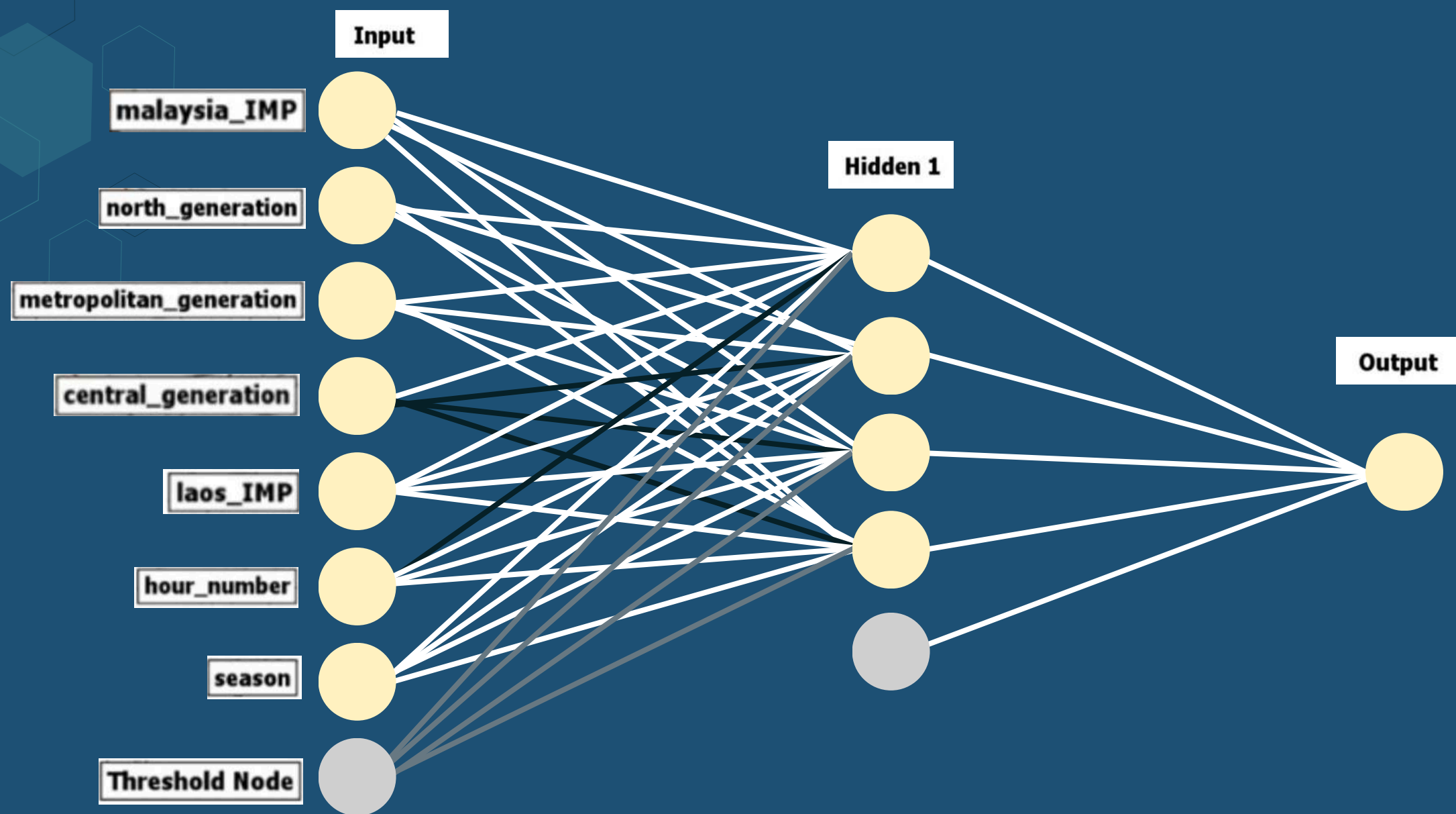
เทคนิคต้นไม้ป่าสุ่ม (Random Forest)

โหนดรากของแบบจำลอง คือ ปริมาณการผลิตไฟฟ้าในเขตนครหลวงค่าของการผลิตไฟฟ้าใน
เขตนครหลวง มากกว่า 2898.20 โมเดลจะพิจารณาตัวแปรถัดไป เช่น ปริมาณการนำเข้าไฟฟ้า
จากประเทศมาเลเซีย [malaysia_IMP] และกำลังผลิตจากภาคกลาง
[central_generation] ในทางกลับกัน หากค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2898.20 โมเดลจะพิจารณา
ตัวแปร กำลังผลิตจากภาคกลาง และ ฤดูกาล(season) ค่าตัวเลขที่ปรากฏในแต่ละกล่องปลาย
ทาง แสดงถึง ค่าการพยากรณ์เฉลี่ยของปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า มีหน่วยเป็น เมกะวัตต์ ที่
โมเดลคำนวณได้เมื่อข้อมูลเข้าสู่เส้นทางการตัดสินใจนั้น ๆ



ภาพตัวอย่างการทำงานของ Random Forest

เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network)



โครงสร้างประกอบด้วยชั้นอินพุต (Input), ชั้นซ่อน (Hidden) และชั้นเอาต์พุต (Output) ชั้นข้อมูลนำเข้าประกอบด้วย ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าข้อมูลจากชั้นนำเข้าจะถูกประมวลผลผ่านชั้นซ่อน โดยใช้ค่าน้ำหนัก และฟังก์ชันกระตุ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ไม่เชิงเส้นระหว่างตัวแปรก่อนส่งต่อไปยังชั้นผลลัพธ์ที่ให้ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต

01

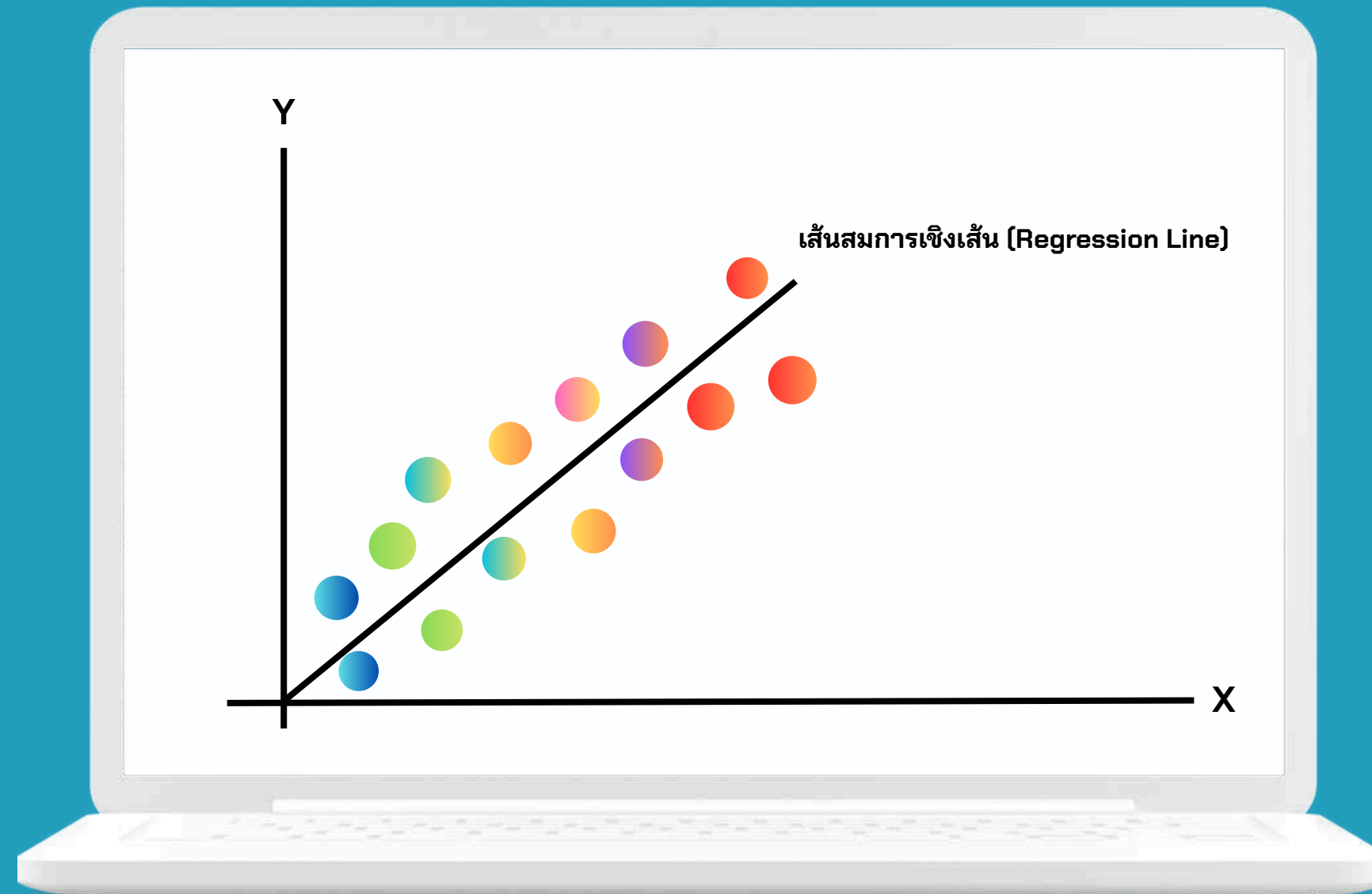
02

01

03

การสร้างแบบจำลอง
(Modeling)

เทคนิคการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression)



จุดข้อมูลส่วนใหญ่วางตัวอยู่ใกล้เส้นตรงและมีทิศทางขึ้น (จากซ้ายล่างไปขวาบน) แสดงว่าเมื่อความต้องการใช้ไฟฟ้าจริงเพิ่มขึ้น ค่าที่โมเดลพยากรณ์ก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยจุดข้อมูล (scatter points) มีการกระจุกตัวอยู่ ใกล้กับเส้นสมการเชิงเส้นมาก ลักษณะนี้บ่งชี้ว่าโมเดล Linear Regression มีความแม่นยำสูง ในการพยากรณ์ และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่าจริงกับค่าพยากรณ์ได้อย่างเหมาะสม

01

02

03

การสร้างแบบจำลอง
(Modeling)

01

02

ตารางผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น

(Regression Model Summary)

Attribute	COEF	Std. Error	t-Stat	p-Value
Malaysia_IMP	-8.458	0.651	-12.999	0.000**
North_Generation	1.252	0.022	57.169	0.000**
Metropolitan_Generation	1.244	0.025	49.771	0.000**
Central_Generation	0.901	0.005	193.231	0.000**
Laos_IMP	3.305	0.06	55.52	0.000**
Hour_Number	18.439	1.489	12.382	0.000**
Season	297.377	14.803	20.09	0.000**
Intercept	499.614	87.315	5.722	0

ทุกตัวแปรในโมเดลมี p-value < 0.05 ดังนั้น ทุกตัวแปรมีผลเชิงสถิติที่ระดับ 5% ต่อค่าที่เราพยากรณ์
จึงสรุปได้ว่า ทุกตัวแปรอิสระที่ใช้ในแบบจำลองมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ต่อตัวแปรตาม

ตารางผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น

(Regression Model Summary)

Attribute	COEF	Std. Error	t-Stat	p-Value
Malaysia_IMP	-8.458	0.651	-12.999	0.000**
North_Generation	1.252	0.022	57.169	0.000**
Metropolitan_Generation	1.244	0.025	49.771	0.000**
Central_Generation	0.901	0.005	193.231	0.000**
Laos_IMP	3.305	0.06	55.52	0.000**
Hour_Number	18.439	1.489	12.382	0.000**
Season	297.377***	14.803	20.09	0.000**
Intercept	499.614	87.315	5.722	0

Season (297.377) : เป็นตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์ หรือผลกระทบเชิงบวกสูงที่สุด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในฤดูกาล (เช่น จากฤดูหนาวเป็นฤดูร้อน) จะทำให้ตัวแปรตาม เพิ่มขึ้น มากที่สุด

ตารางผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น

(Regression Model Summary)

Attribute	COEF	Std. Error	t-Stat	p-Value
Malaysia_IMP	-8.458	0.651	-12.999	0.000**
North_Generation	1.252	0.022	57.169	0.000**
Metropolitan_Generation	1.244	0.025	49.771	0.000**
Central_Generation	0.901	0.005	193.231	0.000**
Laos_IMP	3.305	0.06	55.52	0.000**
Hour_Number	18.439***	1.489	12.382	0.000**
Season	297.377	14.803	20.09	0.000**
Intercept	499.614	87.315	5.722	0

Hour_Number (18.439) : เมื่อชั่วโมงเปลี่ยนไป 1 หน่วย (เช่น จากชั่วโมงที่ 1 เป็นชั่วโมงที่ 2) ตัวแปรตามจะ เพิ่มขึ้น 18.439 หน่วย

ตารางผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น

(Regression Model Summary)

Attribute	COEF	Std. Error	t-Stat	p-Value
Malaysia_IMP	-8.458	0.651	-12.999	0.000**
North_Generation	1.252***	0.022	57.169	0.000**
Metropolitan_Generation	1.244***	0.025	49.771	0.000**
Central_Generation	0.901***	0.005	193.231	0.000**
Laos_IMP	3.305***	0.06	55.52	0.000**
Hour_Number	18.439	1.489	12.382	0.000**
Season	297.377	14.803	20.09	0.000**
Intercept	499.614	87.315	5.722	0

North_Generation (1.252), Metropolitan_Generation (1.244), Central_Generation (0.901), Laos_IMP (3.305): ตัวแปรเหล่านี้ส่งผลให้ตัวแปรตาม เพิ่มขึ้น เช่นกัน เมื่อค่าตัวแปรนั้น ๆ เพิ่มขึ้น

ตารางผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น

(Regression Model Summary)

Attribute	COEF	Std. Error	t-Stat	p-Value
Malaysia_IMP	-8.458***	0.651	-12.999	0.000**
North_Generation	1.252	0.022	57.169	0.000**
Metropolitan_Generation	1.244	0.025	49.771	0.000**
Central_Generation	0.901	0.005	193.231	0.000**
Laos_IMP	3.305	0.06	55.52	0.000**
Hour_Number	18.439	1.489	12.382	0.000**
Season	297.377	14.803	20.09	0.000**
Intercept	499.614	87.315	5.722	0

Malaysia_IMP (-8.458): เป็นตัวแปรเดียวที่มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบ หมายความว่า เมื่อค่าการนำเข้าจากมาเลเซีย (Malaysia_IMP) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้ตัวแปรตาม ลดลง 8.458 หน่วย

วิธีดำเนินการวิจัย



การประเมินประสิทธิภาพของ
การพยากรณ์ค่า



การทำความเข้าใจปัญหา
(Business Understanding)



การทำความเข้าใจข้อมูล
(Data Understanding)



การเตรียมข้อมูล
(Data Preparation)



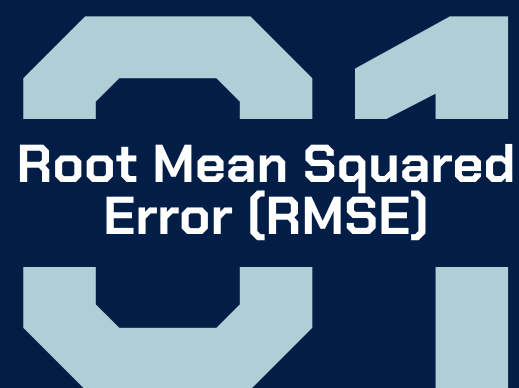
การสร้างแบบจำลอง
(Modeling)



การประเมินประสิทธิภาพของการ
พยากรณ์ค่า



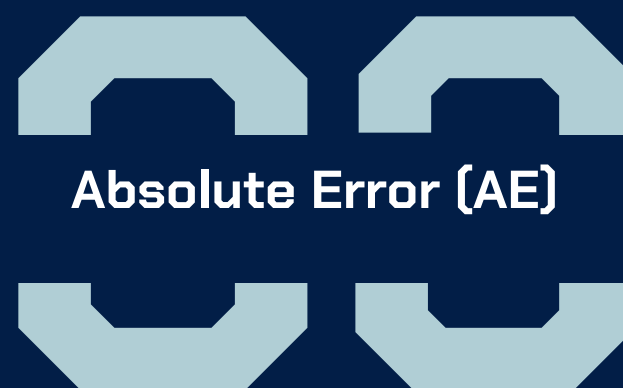
การนำไปใช้
(Deployment)



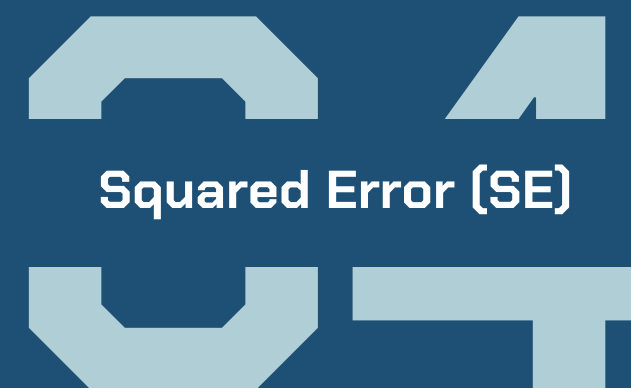
Root Mean Squared
Error (RMSE)



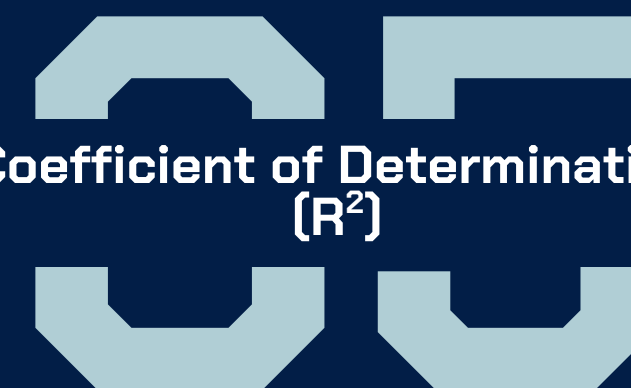
Mean Squared (MSE)



Absolute Error (AE)



Squared Error (SE)



Coefficient of Determination
(R^2)

รากที่สองของค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (ROOT MEAN SQUARED ERROR) (RMSE)

ค่าความคลาดเคลื่อนรากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย ใช้บ่งชี้ระดับความแตกต่างระหว่างค่าที่
แบบจำลองพยากรณ์ได้กับค่าจริง ยิ่งค่ามีค่าน้อย แสดงว่าแบบจำลองสามารถพยากรณ์ได้แม่นยำมากขึ้น

ROOT MEAN SQUARED ERROR (RMSE)	
RANDOM FOREST*	514.030***
NEURAL NETWORK	716.290
LINEAR REGRESSION	621.370

โมเดล Random Forest มีค่ารากที่สองของค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย ต่ำที่สุด (514.03) หมายความว่า
เป็นโมเดลที่สามารถทำนายผลได้ใกล้เคียงค่าจริงมากที่สุด และมีความแม่นยำสูงที่สุดในการพยากรณ์

Mean Squared (MSE)

Absolute Error (AE)

Squared Error (SE)

Coefficient of Determination (R²)

ค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (MEAN SQUARED) (MSE)

ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยในรูปยกกำลังสอง เป็นตัวชี้วัดความถูกต้องของแบบจำลองในภาพรวม โดยค่าที่ต่ำกว่าหมายถึงแบบจำลองมีความผิดพลาดในการพยากรณ์น้อย

MEAN SQUARED (MSE)	
RANDOM FOREST*	264,225.810***
NEURAL NETWORK	5130,65.630
LINEAR REGRESSION	619,567.340

โมเดล Random Forest* มีค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย ต่ำที่สุด 264,225.810***
แสดงว่าเป็นโมเดลที่ทำนายได้แม่นยำที่สุด และ มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด

ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (ABSOLUTE ERROR) (AE)

ค่า AE (Absolute Error) ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยแบบสมบูรณ์
แสดงถึงความแตกต่างเฉลี่ยระหว่างค่าที่โมเดลทำนายกับค่าจริง โดยไม่สนใจทิศทาง (ค่าบวกหรือลบ)
ยิ่งค่า AE ต่ำ แสดงว่าโมเดลทำนายได้แม่นยำกว่า เพราะมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยน้อยกว่า

ABSOLUTE ERROR (AE)	
RANDOM FOREST*	399.710***
NEURAL NETWORK	565.750
LINEAR REGRESSION	621.370

โมเดล Random Forest* มีค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ ต่ำที่สุด 399.710***
แสดงให้เห็นว่าโมเดลนี้สามารถทำนายค่าได้ใกล้เคียงค่าจริงมากที่สุดเมื่อเทียบกับโมเดลอื่น

ความคลาดเคลื่อนกำลังสอง

SQUARED ERROR (SE)

เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินความแตกต่างระหว่างค่าจริงและค่าที่พยากรณ์จากโมเดลในงานวิเคราะห์ข้อมูล และการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) โดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ค่าต่อเนื่อง เช่น การถดถอยเชิงเส้น หรือโมเดลเชิงเส้นอื่นๆ

SQUARED ERROR (SE)	
RANDOM FOREST	264336.34
NEURAL NETWORK	513387.10
LINEAR REGRESSION	619970.17

โมเดล Random Forest* มีค่าความคลาดเคลื่อน ต่ำที่สุด 264336.34***
แสดงให้เห็นว่าโมเดลนี้สามารถทำนายค่าความผิดพลาดกำลังสอง ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (COEFFICIENT OF DETERMINATION) (R^2)

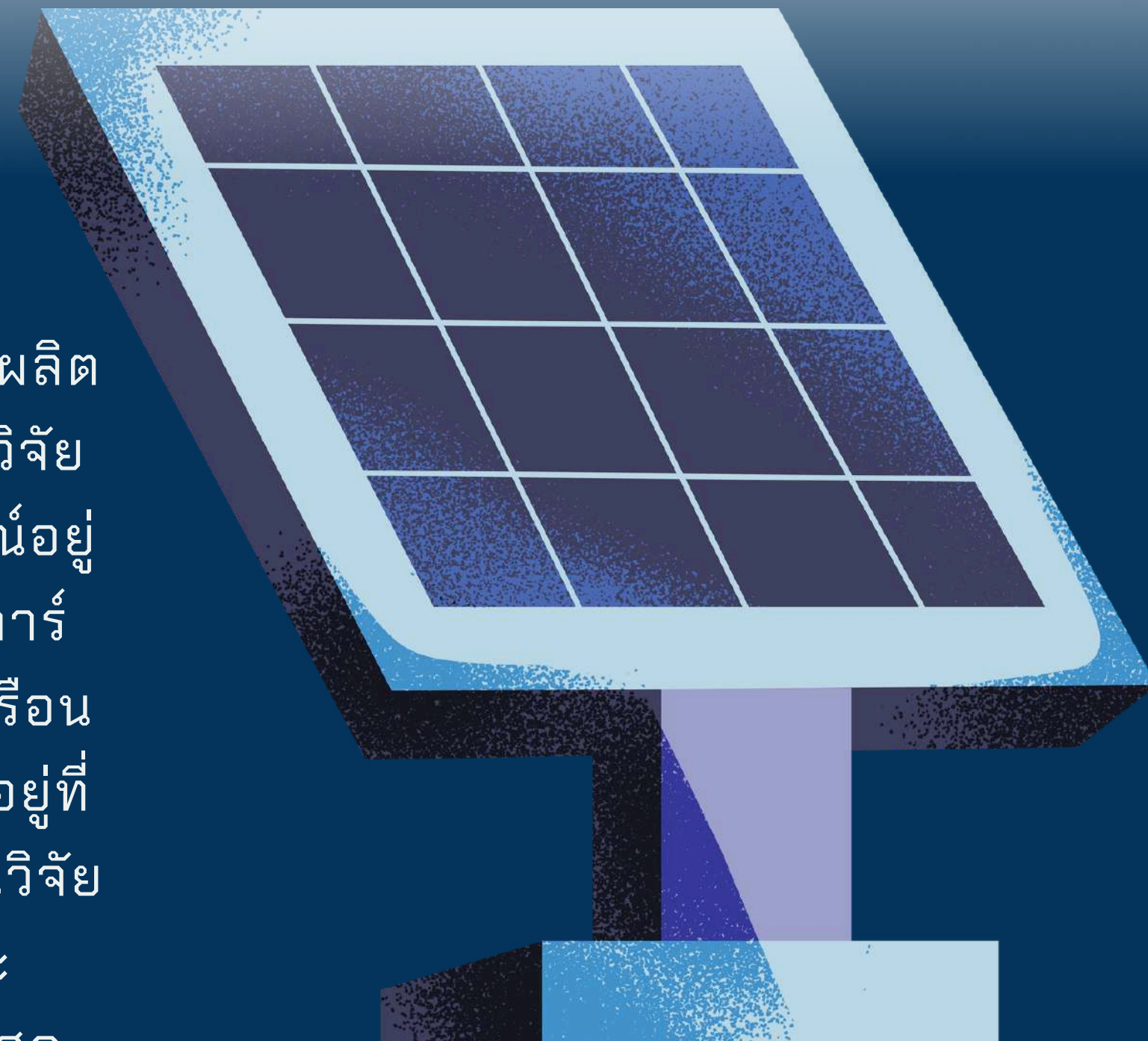
เป็นค่าที่บ่งชี้ว่าแบบจำลองสามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมูลได้มากเพียงใด โดยค่าของ R^2 ยิ่งเข้าใกล้ 1 แสดงถึงความแม่นยำของแบบจำลองที่สูง

COEFFICIENT OF DETERMINATION (R^2)	
RANDOM FOREST*	96.70 %**
NEURAL NETWORK	93.60 %
LINEAR REGRESSION	92.10 %

โมเดล Random Forest* มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R^2) 96.70***
แสดงให้เห็นว่าโมเดลนี้สามารถทำนายค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจได้เข้าใกล้ 1 มากที่สุด จาก 3แบบจำลอง

อภิปรายงานวิจัย

การศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัย เช่น งานวิจัยเรื่องการทำนายการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง ของผู้วิจัย ภูมิพัฒน์ หงส์ธนากรหิรัญ ที่ใช้ Random forest (RF) ค่าพยากรณ์อยู่ที่ 94% และงานวิจัยเรื่องการประเมินศักยภาพภาพพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์บนหลังคาในเขตพื้นที่เมืองด้วยแบบจำลองความสูง ของชั้นเรือนยอด ของผู้วิจัยอังคณา ชมภูศรี พบว่าค่า Random forest (RF) อยู่ที่ 77.581 [77%] ซึ่งต่ำกว่า 96.7% ของ Random forest (RF) ในงานวิจัยนี้ สรุปได้ว่า RF เป็นโมเดลที่เหมาะสมที่สุดในการวิเคราะห์และพยากรณ์การใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยเนื่องจากให้ความแม่นยำสูงสุด



วิธีดำเนินการวิจัย



การนำไปใช้
(Deployment)



การทำความเข้าใจปัญหา
(Business Understanding)



การทำความเข้าใจข้อมูล
(Data Understanding)



การเตรียมข้อมูล (Data
Preparation)



การสร้างแบบจำลอง (Modeling)



การประเมินประสิทธิภาพของการ
พยากรณ์ค่า



การนำไปใช้ (Deployment)



การนำไปใช้ (DEPLOYMENT)



จากผลการวิจัยพบว่าแบบจำลอง Random forest เป็นแบบจำลองที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยให้ค่าความแม่นยำสูงและมีความคลาดเคลื่อนต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับแบบจำลองอื่น โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้หลายด้าน เช่น





การนำไปใช้ (DEPLOYMENT)



ช่วยให้การจัดสรร
กำลังการผลิตไฟฟ้า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ตรงกับความต้องการจริง

1

2

3



การนำไปใช้ (DEPLOYMENT)



ช่วยลดปัญหาการ
ผลิตเกินหรือ
ขาดแคลนไฟฟ้า ซึ่ง
ส่งผลต่อความมั่นคง
ของระบบและการ
ประหยัดต้นทุน

1

2

3



การนำไปใช้ (DEPLOYMENT)



เป็นเครื่องมือสำคัญใน
การกำหนดแนวทาง
และวางแผน
โครงสร้างพลังงาน
ของประเทศ

1

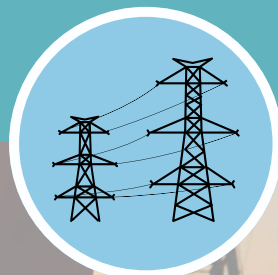
2

3

สรุปผลการวิจัย

RANDOM FOREST

แบบจำลอง Random forest ได้ให้ผลการพยากรณ์ที่โดดเด่นและมีความแม่นยำสูงที่สุดเหนือกว่าเทคนิคอื่น ๆ อย่างชัดเจน ความแม่นยำถูกยืนยันด้วย ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R^2) ที่สูงถึง 96.70% เป็นตัวเลขที่มีนัยสำคัญอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นว่าแบบจำลองนี้สามารถอธิบายและจับความแปรปรวนของความต้องการใช้ไฟฟ้าในชุดข้อมูลได้เกือบทั้งหมด มีความสามารถในการทำนายที่เชื่อถือได้สูงสุด และมีค่ารากที่สองของค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE) ต่ำที่สุดที่ 514.03 ซึ่งเป็นดัชนีสำคัญที่บ่งชี้ว่าค่าที่แบบจำลองพยากรณ์ได้มีความเบี่ยงเบนจากค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าจริงน้อยที่สุด



NEURAL NETWORK

แบบจำลอง Neural network ตามมาเป็นลำดับที่สอง ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ R^2 เท่ากับ 93.60% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่ดีเยี่ยมในการเรียนรู้ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นเชิงเส้นที่ซับซ้อนของข้อมูล



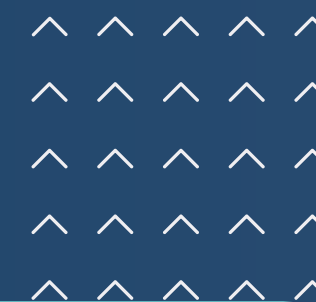
LINEAR REGRESSION

แบบจำลอง Linear Regression ซึ่งเป็นเทคนิคที่เรียบง่ายที่สุด ก็ยังคงให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ R^2 เท่ากับ 92.10% ซึ่งเป็นการยืนยันว่าปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์มีความสัมพันธ์เชิงเส้นที่ชัดเจน และมีนัยสำคัญต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวม





สมาชิก



นางสาวนงลักษณ์ เคลื่อนไธสงค์
รหัสนิสิต 66010916028



นางสาวอชัญญา ปิตะแสง
รหัสนิสิต 66010916034



นางสาวศศิธร พิณรัมย์
รหัสนิสิต 66010916057



นางสาวนันทิชา อูสาใจ
รหัสนิสิต 66010916053



THANK YOU

